Comités et mots binaires

Recueil COMIMa — Techniques de résolution de problèmes · 2026 · Madagascar

---

On considère 7 candidats d'un fokontany :

$$\mathcal{E} = \{A, B, C, D, E, F, G\}.$$

On souhaite former un comité d'exactement 3 personnes.

À chaque comité, on associe un mot binaire de longueur 7, dans lequel 1 signifie que le candidat est choisi et 0 qu'il ne l'est pas.

Par exemple,

$$\{A, D, G\} \longleftrightarrow 1001001.$$

1. Quel comité correspond au mot
$$0110100?$$
2. Quel mot correspond au comité
$$\{B, E, F\}?$$
3. Combien de chiffres 1 possède le mot associé à un comité de 3 personnes ?
4. Montrer que les comités de 3 personnes sont en bijection avec les mots binaires de longueur 7 contenant exactement 3 chiffres égaux à 1.
5. En déduire que le nombre de comités est
$$\binom{7}{3}.$$
6. Généraliser : avec n candidats, combien existe-t-il de comités de k personnes ?